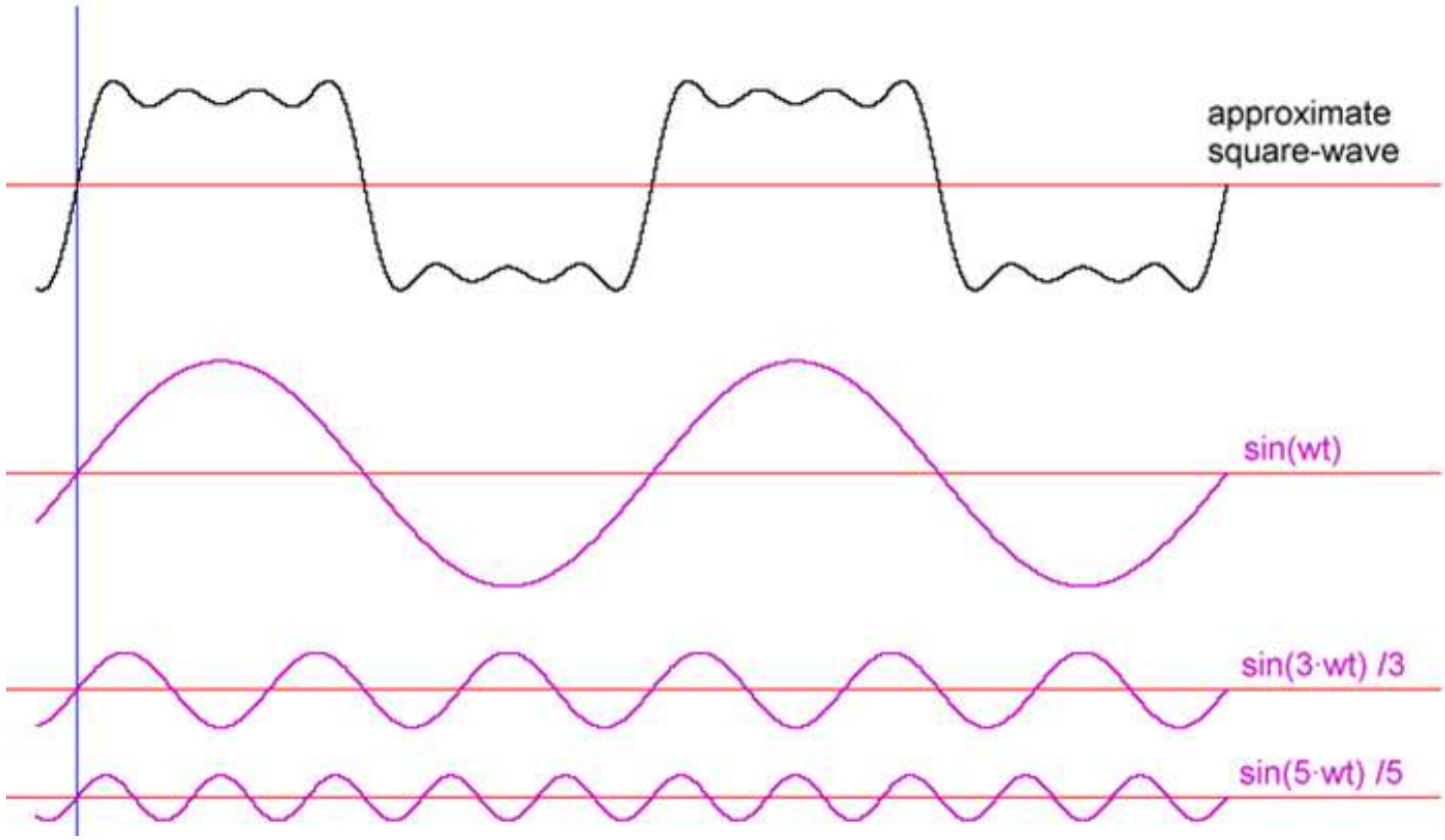
고조파 정현파의 합

파이썬 프로그램 예제

- 기본주파수와 기본주파수의 정수 배를 갖는 정현파 신호들 합



기본 파라미터와 X/Y 축 값 설정

```
#
# 시뮬레이션 파라미터 설정
#
Fs= 100             # 샘플링 주파수= 100 Hz
Ts= 1/Fs            # 따라서, 샘플링 주기(간격)은  0.01 Sec
Ns= 300             # 샘플의 갯수, 300 샘플

# X(시간축) 값
x0 = np.arange(0, Ns)*Ts        # 시간 축은 0.01초 * 300 샘플 = 전체 3초
                                # 필요시, 값을 조정한다. 3개의
```

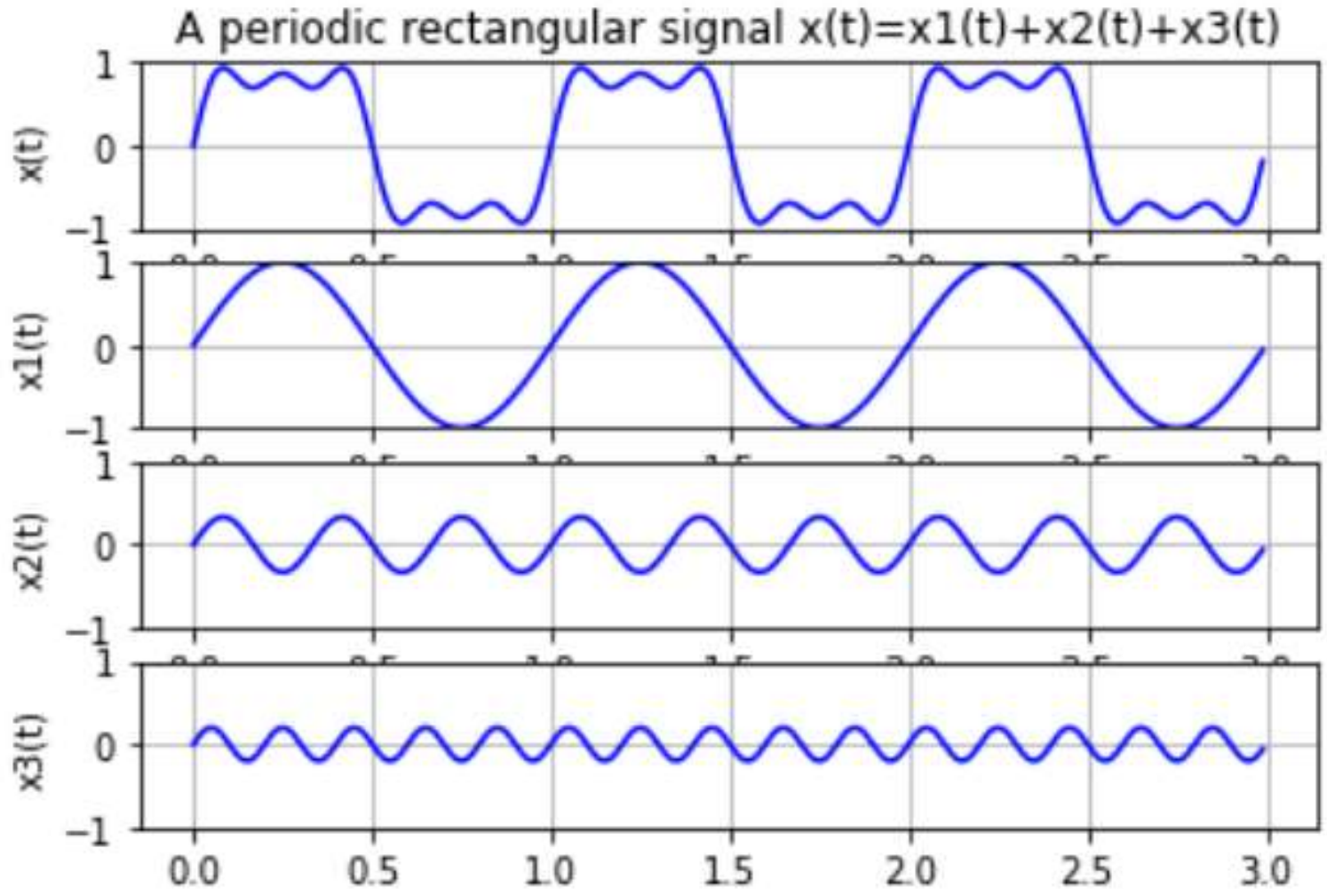
```
# Y(크기) 값
y1t= 1.0* np.sin(2*np.pi*1*x0) # 크기 1,   주파수 1 Hz, 정현파 신호; 주기 1 sec
y2t= 1/3* np.sin(2*np.pi*3*x0) # 크기 1/3, 주파수 3 Hz, 정현파 신호; 주기 1/3 sec
y3t= 1/5* np.sin(2*np.pi*5*x0) # 크기 1/5, 주파수 5 Hz, 정현파 신호; 주기 1/5 sec

y0t= y1t+y2t+y3t                # 고조파 관계에 있는 3개 신호의 합 신호
                                # 그래프만 그리면 됨
```

Subplot()을 이용한 그래프 그리기

```
plt.subplot(4,1,1); plt.plot(x0, y0t, 'b'); plt.ylim(-1,1); plt.grid()
plt.ylabel('x(t)')
plt.title('A periodic rectangular signal x(t)=x1(t)+x2(t)+x3(t)')

plt.subplot(4,1,2); plt.plot(x0, y1t, 'b'); plt.ylim(-1,1); plt.grid()
plt.ylabel('x1(t)')
plt.subplot(4,1,3); plt.plot(x0, y2t, 'b'); plt.ylim(-1,1); plt.grid()
plt.ylabel('x2(t)')
plt.subplot(4,1,4); plt.plot(x0, y3t, 'b'); plt.ylim(-1,1); plt.grid()
plt.ylabel('x3(t)')
```


A periodic rectangular signal x(t)=x1(t)+x2(t)+x3(t)
x(t)
x1(t)
x2(t)
x3(t)
1
0
−1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0